

Curso Inicial Front-End

Clase 09: CSS

Animaciones y

Transformaciones

Módulo 1: Arquitectura y Maquetación Moderna (HTML y CSS)



Presentación

Llegó el momento de darle vida a tu código. En esta clase descubriremos cómo crear interfaces vivas y dinámicas mediante **Animaciones y Transiciones CSS**. Aprenderemos a captar la atención del usuario con micro-interacciones profesionales, transformando elementos estáticos en experiencias interactivas que sorprenden a primera vista.



Objetivos

- Dominar el uso de `transition` para suavizar cambios de estado (hover, focus).
- Aplicar transformaciones espaciales (`rotate`, `scale`, `translate`) en 2D y 3D.
- Crear animaciones complejas y personalizadas mediante `@keyframes` y ciclos infinitos.



Bloques Temáticos

- Tema 1: Transformaciones y transiciones de estado.
 - Transformaciones Básicas (`transform`)
 - Transiciones Suaves (`transition`)
- Tema 2: Keyframes y animaciones personalizadas para mejorar la UX.
 - Animaciones de Película con Keyframes (`@keyframes`)
 - Rendimiento Crítico: CPU (El Cerebro) vs GPU (La Gráfica)

Nuestras páginas web ya tienen color, se posicionan mágicamente solas con **Flexbox** y se adaptan al tamaño de cualquier celular de forma líquida. Son robustas y funcionales. Pero si las navegas, quizás se sientan un poco "duras" o robóticas al hacer clic o cambiar de estado.

En esta clase aprenderemos a darle "alma" al diseño mediante el movimiento. Las animaciones en la web moderna no solo sirven para hacer que todo se vea más bonito; cumplen una función psicológica fundamental en la Experiencia de Usuario (UX). Un ligero cambio de color, un rebote suave o una sombra dinámica le confirman al cerebro del usuario que el botón que acaba de tocar realmente funcionó.

 **Recurso Oficial:** [MDN Web Docs - Animaciones CSS](#)

Tema 1: Transformaciones y transiciones de estado.

1. Transformaciones Básicas (`transform`)

Las transformaciones te permiten alterar la forma geométrica, el tamaño o la posición de una caja **sin afectar ni empujar a los elementos que la rodean en la fila**. Imagina que levantas la caja de la mesa de trabajo hacia arriba, le doblas las esquinas, y la vuelves a apoyar suavemente sin rozar a sus vecinos.

Las 4 Herramientas de Transformación:

1. **Translación** `translate(X, Y)`: Mueve el elemento de su lugar original.
 - `transform: translateY(-10px);` (Eleva la caja 10px hacia arriba visualmente, dejando su espacio físico intacto abajo).
2. **Escala** `scale(n)`: Agranda o achica el elemento.
 - `transform: scale(1.1);` (Lo infla como un globo, haciéndolo un 10% más grande).
 - `transform: scale(0.5);` (Lo reduce a la mitad exacta de su tamaño real).
3. **Rotación** `rotate(grados)`: Gira el elemento en 360 grados.
 - `transform: rotate(45deg);` (Lo inclina 45 grados).
4. **Sesgado** `skew(grados)`: Inclina o deforma los bordes del elemento (como si lo empujaras de lado).

2. Transiciones Suaves (transition)

Si cambias un color al pasar el ratón (:hover), el cambio es instantáneo (tarda 0 segundos) y se siente muy agresivo. La **Transición** es una regla pacifista que le dice al navegador: "Oye, cuando esta caja cambie de estado, no lo hagas de golpe. Transiciona los colores de forma suave y lenta durante X segundos".

```
/* La Transición SIEMPRE se coloca en el estado Base y Original de la
caja, NUNCA en el hover */
.boton-magico {
    background-color: blue;

    /* Regla: transition: [qué-propiedad] [cuánto-dura]
[curva-de-velocidad]; */
    /* La palabra clave 'all' le dice que suavice TODOS los cambios que
ocurran */
    transition: all 0.3s ease;
}

/* El estado futuro cuando el ratón sobrevuela */
.boton-magico:hover {
    background-color: red;
    transform: scale(1.1); /* Intenta crecer un 10% */
}
/* Resultado: Pasará del Azul al Rojo, e irá creciendo lentamente durante
0.3 segundos */
```

Curvas de Velocidad (El Realismo Físico)

Puedes controlar cómo se siente la aceleración matemática del movimiento (propiedad **timing-function**):

- **linear**: Velocidad milimétricamente constante de principio a fin (Se siente mecánico, como un robot de fábrica).
- **ease (Por defecto)**: Empieza lento, acelera en el medio y frena al final (Es el más usado porque imita el movimiento natural humano).

- **ease-in:** Empieza muy lento y termina a máxima velocidad (Como un auto arrancando pesado en primera marcha).
 - **ease-out:** Empieza a máxima velocidad y va frenando suave al final (Como un tren llegando a la estación).
-

Tema 2: Keyframes y animaciones personalizadas para mejorar la UX.

1. Animaciones de Película con Keyframes (@keyframes)

Las transiciones (`transition`) solo sirven si hay "dos estados" (Ej: Sin mouse / Con mouse). Pero a veces queremos una animación infinita que se mueva sola desde que abres la web, sin que el usuario toque nada. Para eso usamos las **Animaciones**. Te permiten crear una mini "película" con múltiples paradas de grabación (Keyframes).

Paso 1: Escribir el Guion de la Película (@keyframes)

Definimos qué va a pasar en cada porcentaje del tiempo que dure la película.

```
/* Nombramos a nuestra película 'latido-corazon' */
@keyframes latido-corazon {
  0% { transform: scale(1); } /* Escena inicial: Tamaño normal */
  50% { transform: scale(1.3); } /* Mitad de la película: Inflado
gigante al 30% */
  100% { transform: scale(1); } /* Final: Vuelve a su tamaño normal
*/
}
```

Paso 2: Asignar el Guion al Actor y darle "Play" (**animation**)

```
.icono-corazon {  
    /* Regla: animation: [nombre-guion] [duración-total] [repeticiones];  
    */  
    animation: latido-corazon 1.5s infinite; /* ¡El corazón latirá por  
    siempre! */  
}
```

2. Rendimiento Crítico: CPU (El Cerebro) vs GPU (La Gráfica)

No todas las propiedades de **CSS** fueron creadas para ser animadas. Si animas la propiedad equivocada, el celular de tu usuario se sobrecalentará, la batería se drenará y la web funcionará a "tirones".

Comparativa: Animaciones Costosas vs Animaciones Optimizadas

Propiedad que intentas Animar	¿Qué Chip hace el trabajo pesado?	Rendimiento Visual	Veredicto
<code>width</code> , <code>height</code> , <code>margin</code> , <code>padding</code> , <code>top</code> , <code>left</code> , <code>border</code>	CPU (El Cerebro de la PC). Causa una bomba nuclear matemática llamada Reflow . Obliga al navegador a recalcular el tamaño y posición de TODA la fila de vecinos a cada milisegundo de tu animación.	 Muy Lento. Causa pérdida severa de Frames (Lag), especial en celulares baratos.	 Evítalas rotundamente para animar movimiento constante.
<code>transform</code> (Mover/Escalar/Rotar), y <code>opacity</code> (Transparencias)	GPU (Tarjeta Gráfica Dedicada). Procesado por el mismo chip que procesa los videojuegos 3D. Opera en una capa invisible aislada de la web (Composite).	 Calidad Suprema de Consola (60 a 120 FPS constantes, como mantequilla).	 Son las únicas aprobadas profesionalmente .

Documentación Oficial (Referencias)

- CSS: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>
- Flexbox:
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout/Basic_concepts_of_flexbox